

SigInf exam

Part 2

5 mai 2026

In this part of the exam, you are asked to analyse a database containing [the electricity consumption and production of three buildings](#) in Switzerland (which can be shops, supermarkets, companies, mechanical industries, households, power plants, whether different OR the same).

The data are available on SigInf page on ISC-Learn `data-exam-part2.csv`).

You can use the language coding that you prefer, and at the end of the exam, you are required to hand us the notebook you implemented, as well as the link of the LLM tool you used to support your analysis - this exam is open book.

You will be evaluated on the type of analysis you will perform, as well as on your way of representing the data in an informative manner. [Don't forget to correctly comment the code, in a way related to the tasks and citing the course contents.](#)

In the oral part, you will be questioned on the notebook and prompt you provide us. As a reminder, we provided you with the evaluation grid at the end of the document.

Here're your tasks:

- (1) What is the channel of the recordings?
- (2) What is the dimensionality of the signal?
- (3) What are the possible source of noise and how can I filter them?
- (4) At how many different scale can we parse these data?
- (5) What is the optimal scale at which I can study these data? Justify.
- (6) How long have these data been acquired for?
- (7) When did the recording start (hint: at least identify the season)?
- (8) Can you identify any recurrent pattern in consumption? Justify.
- (9) Can you identify any recurrent pattern in production? Justify. In your opinion, what is the source of electricity production?
- (10) Provide an explanatory text of the performed analyses and conclusions, basing your answer on the previous tasks. What kind of building could the data come from?

Your work has to be submitted on the dedicated link on ISC-Learn by the end the exam, specifying your name and surname.

Analyse d'un signal	Excellent	Satisfaisant	Insuffisant
Adéquation des outils avec le problème posé	Tous les outils de traitement du signal mobilisés sont adaptés au signal à analyser. (2.5 pts)	Une partie des outils de traitement du signal mobilisés sont adaptés au signal à analyser. (1.5 pts)	Les outils de traitement du signal utilisés ne sont pas pertinents pour l'analyse du signal en question. (0.5 pts)
Interprétation des résultats obtenus	L'étudiant·e fourni une synthèse des caractéristiques du signal sur la base de son analyse. (1.5 pts)	La synthèse fournie par l'étudiant·e n'identifie que partiellement les caractéristiques du signal ou ne se base pas que sur son analyse. (1 pt)	L'étudiant·e ne fourni pas d'analyse, ou celle-ci n'identifie aucune caractéristique du signal sur la base de l'analyse effectuée. (0.5 pts)
Mobilisation des outils vus en cours	Tous les outils de traitement du signal mobilisés son issus du cours. (1.5 pts)	Certains outils de traitement du signal mobilisés ne sont pas issus du cours. (1 pt)	La majorité des outils de traitement du signal mobilisés ne sont pas issus du cours. (0.5 pts)
Code commenté	Le code produit est commenté de manière claire et complète. (0.5 pts)	Le code produit est commenté de manière peu claire ou incomplète. (0.25 pts)	Le code n'est pas commenté, ou de manière très lacunaire. (0 pts)